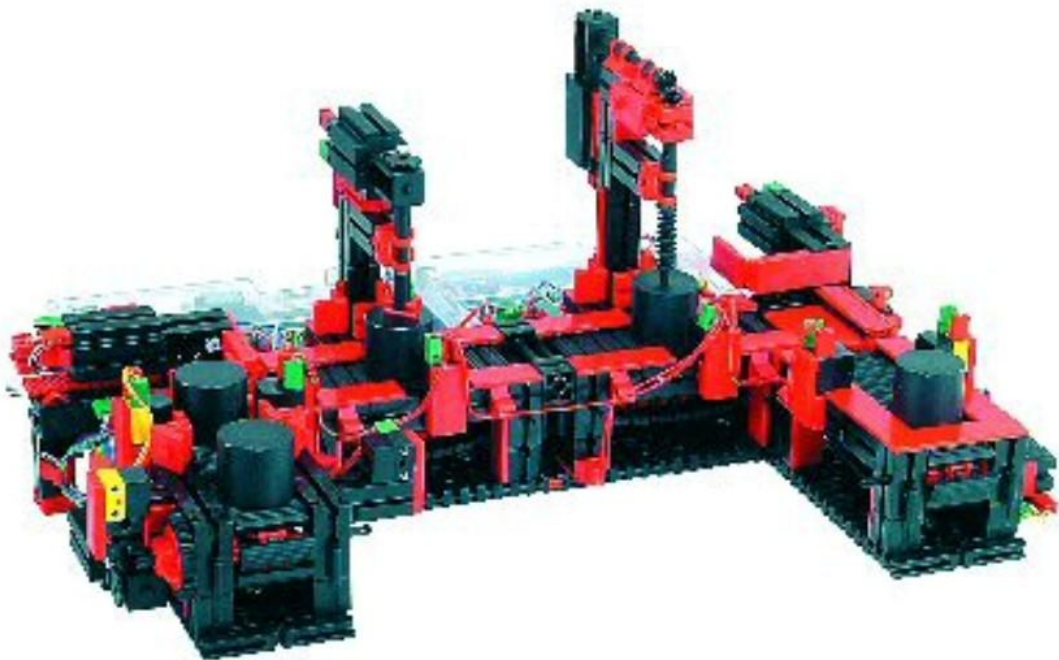


Diagrama de cableado.....	3
-Conexionado de las salidas:	3
-Conexionado de las entradas:	5
Implementación avanzada de la guía Gemma	6
- Guía Gemma.	6
Comunicaciones y terminales de explotación.....	7
Modo Automático	7
Modo Manual	7
Modo Emergencia.....	8



Autor: Alex Aquino Sala

INTRODUCCIÓN

S va a realizar el control de una maqueta Fischertechnik, la cual es una línea de fabricación con dos máquinas herramienta, cinco cintas y dos selectores.

Se empieza de cero y se van realizando una serie de tareas para ir completando todas las necesidades que se nos pide. Consta de 5 tareas que son:

T1 Realizar el diagrama de cableado de la maqueta.

T2 Implementar el funcionamiento normal de la maqueta

- Red de Petri
- Implementación mediante Grafcet (las secciones LD)

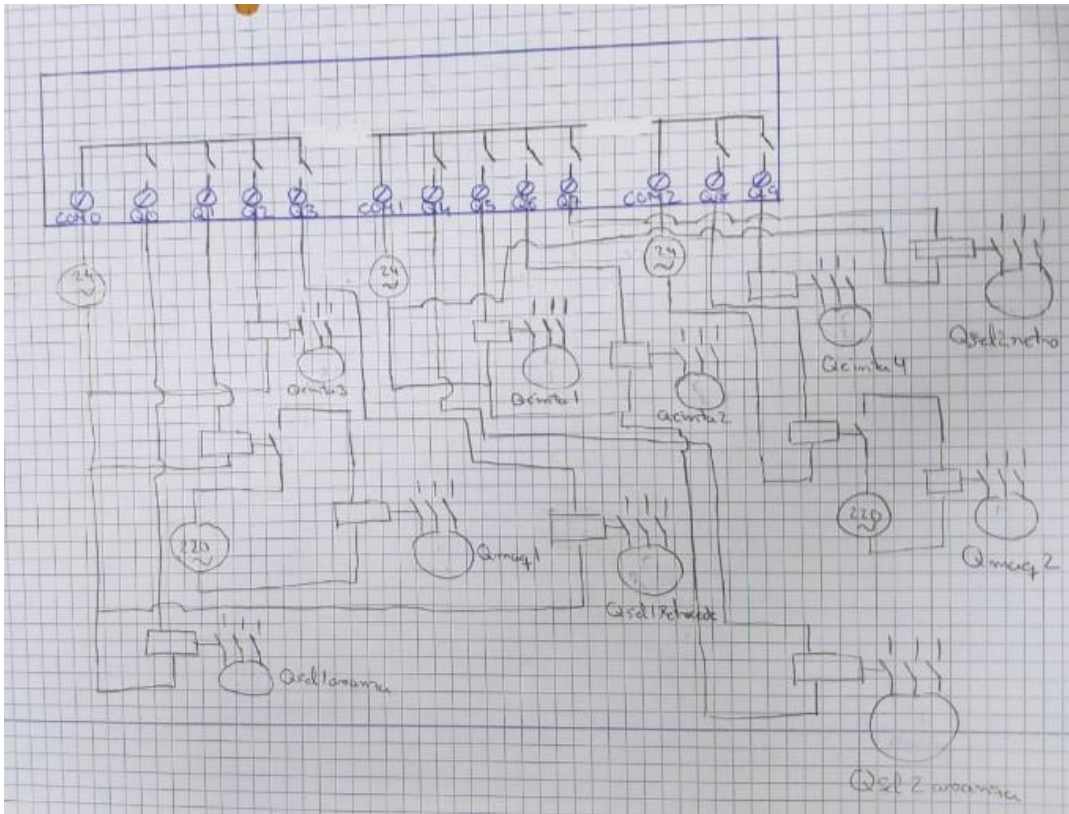
T3 Implementación avanzada de la guía Gemma

- Implementación de diferentes modos de la guía Gemma.

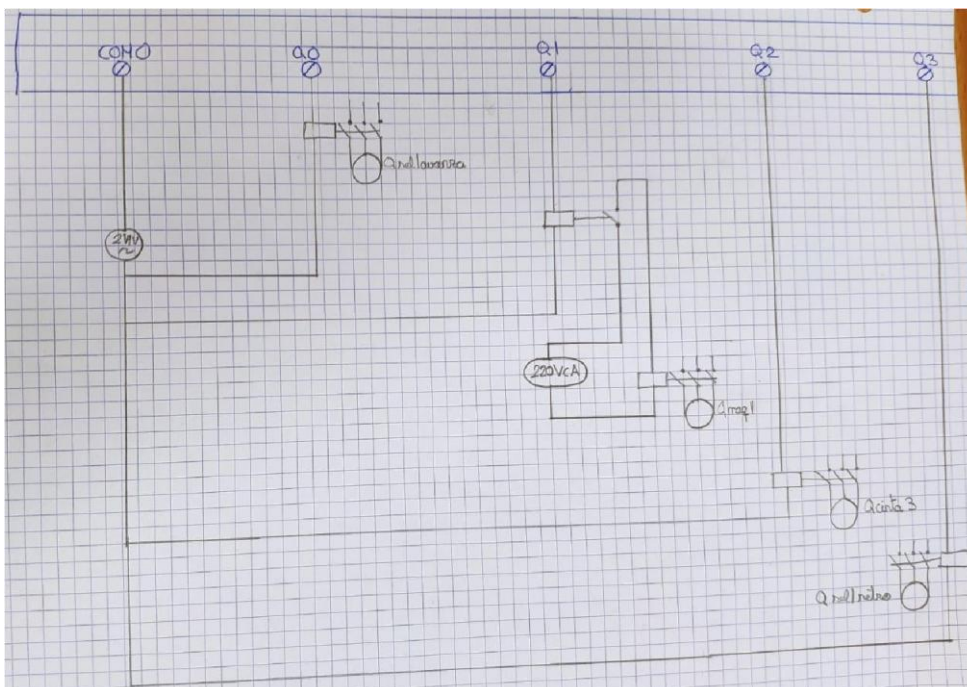
T4 Comunicaciones y terminales de explotación

- Implementar el panel de control de la máquina en un terminal de explotación.

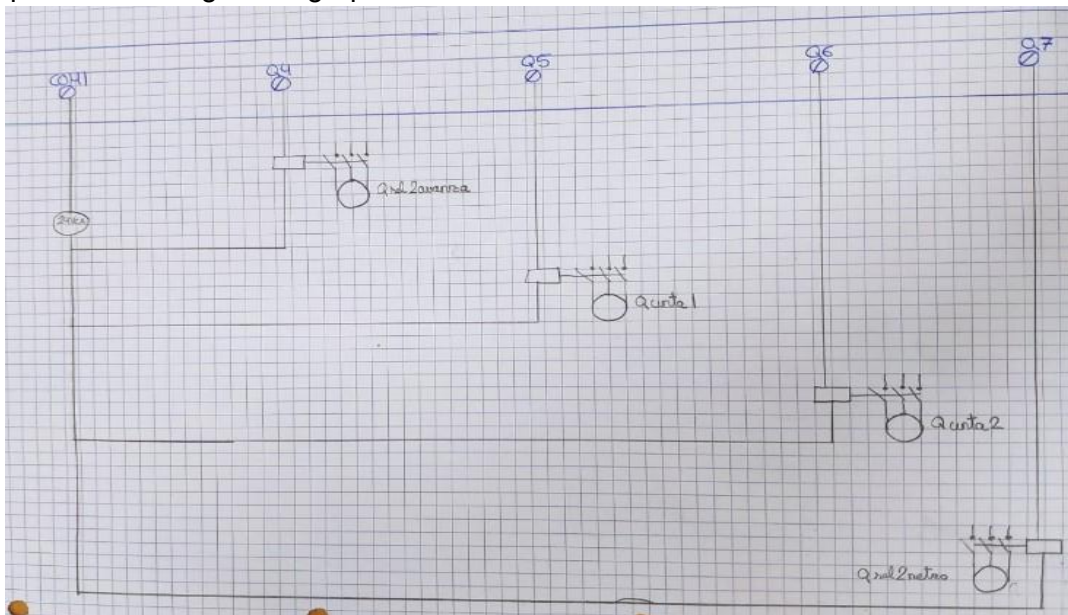
-Conexionado de las salidas:



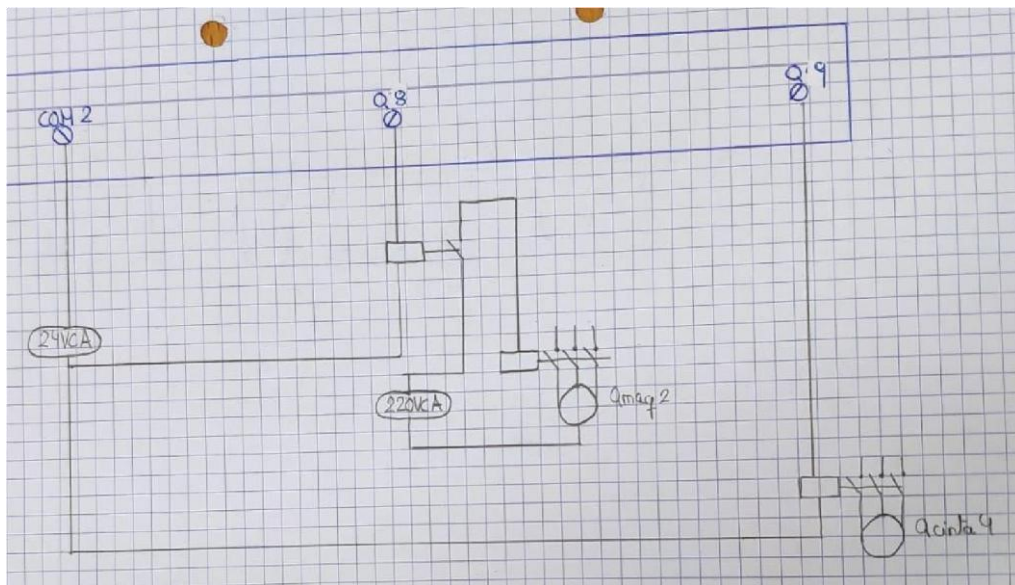
El esquema de la primera agrupación es:



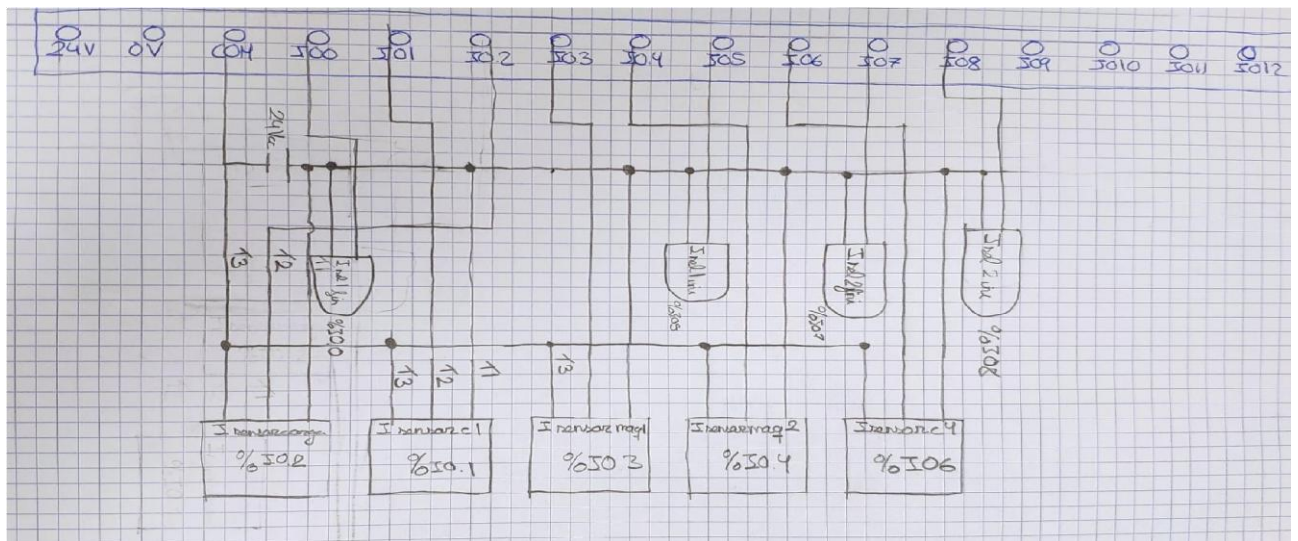
El esquema de la segunda agrupación es:



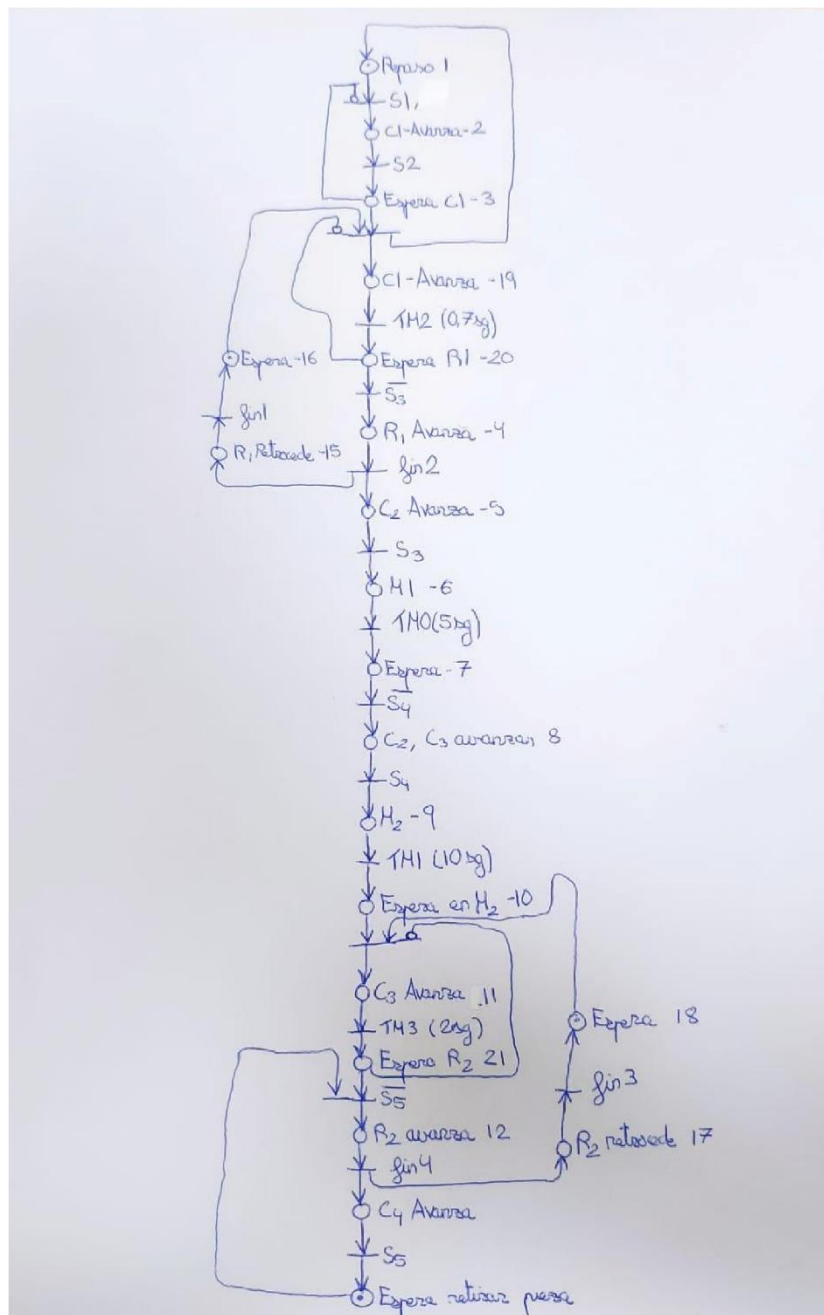
El esquema de la tercera agrupación es:



-Conexionado de las entradas:



— Red de Petri:



Implementación avanzada de la guía Gemma

Los procesos y procedimientos que se han usado son los siguientes:

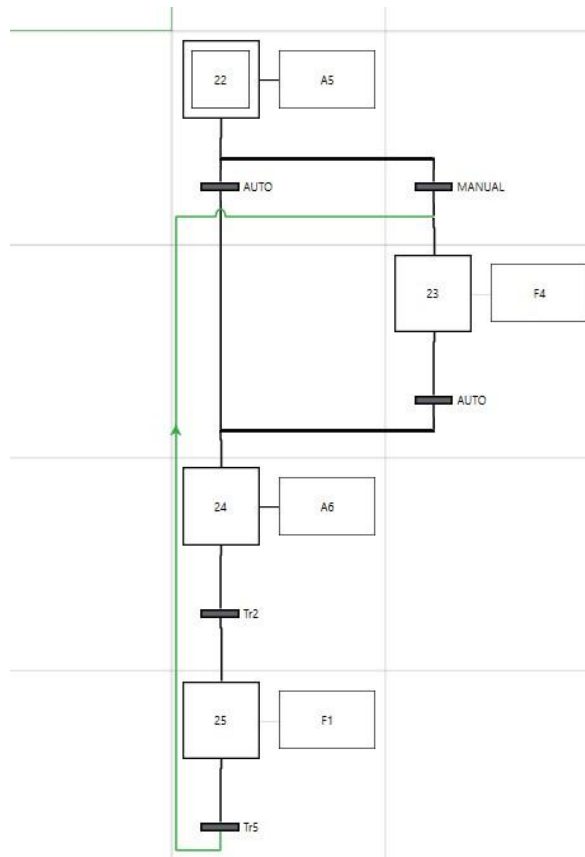
A5→En este estado se deben realizar las acciones necesarias para corregir los fallos o defectos que han supuesto que se ejecutará una parada de emergencia.

A6→La máquina es puesta por el autómata programable de una forma automática en el estado inicial.

F1→ Representa al grafcet que realiza la producción normal de la máquina

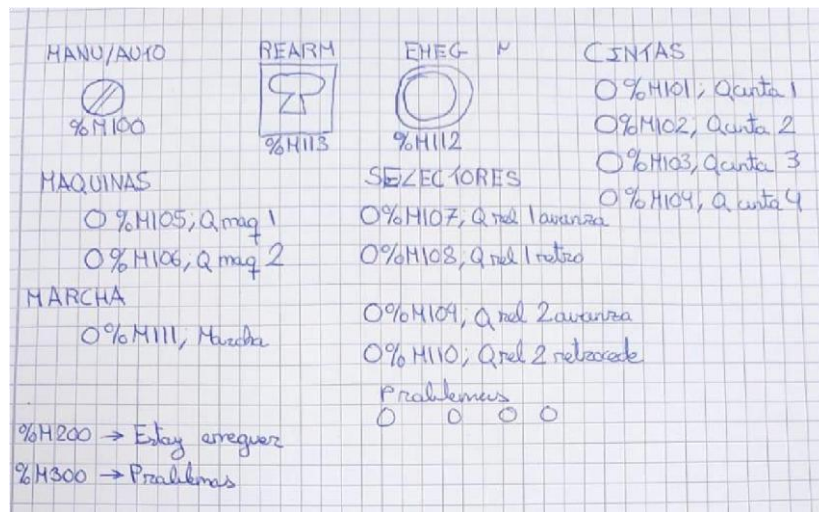
F4→ La máquina está en control manual

- Guía Gemma.

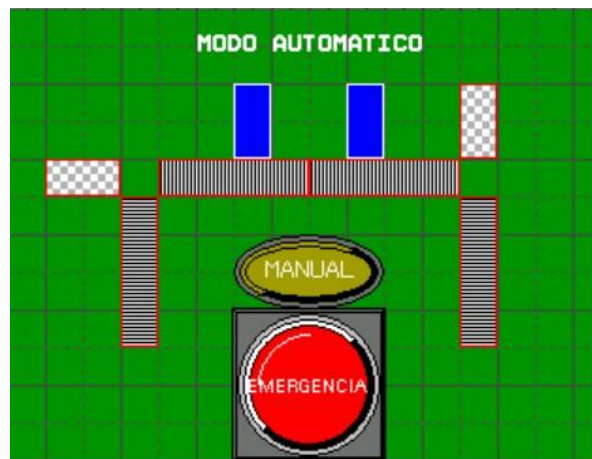


Comunicaciones y terminales de explotación

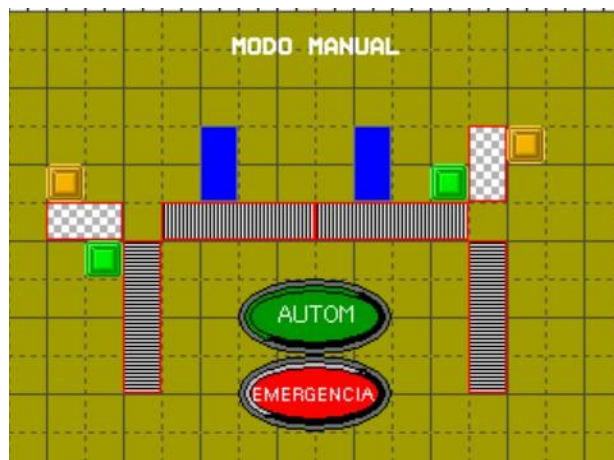
Para las comunicaciones de la máquina-humano se ha hecho una interfaz con Vijeo Designer además de un esquema con sus nombres y %M del programa



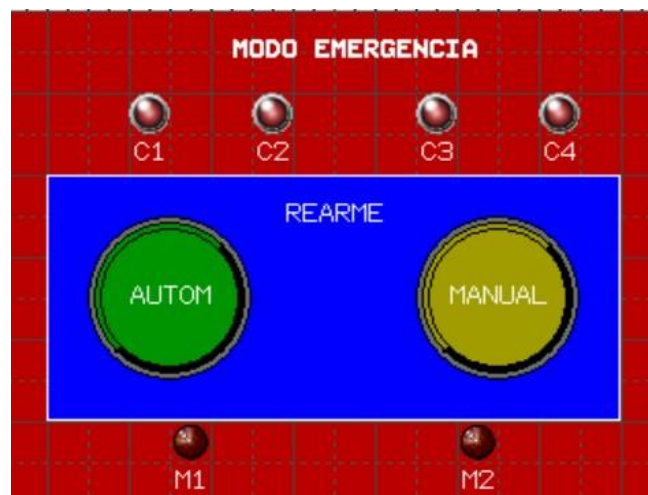
Modo Automático



Modo Manual



Modo Emergencia



En este programa la función del botón emergencia es congelar el grafed, esto se ha implementado para no tener que quitar todas las piezas de las cintas, para rearmar necesitamos que todas las piezas esten como estaban antes de la interrupción, es decir si cuando se pulsa emergencia hay una pieza en la cinta 2, cuando se pulse el rearme esta deberá de seguir estando.

Una vez en el modo emergencia cuando pulsamos el botón automático o manual este hace dos acciones, una que es la de ir al modo correspondiente y su vez rearmar el programa, es por eso que en nuestro trabajo no tiene un botón de rearme únicamente, ya que este está implementado en el automático o manual

Para el cambio de modo automático a modo manual lo que haremos es pulsar en el botón de automático o manual dependiendo el modo en el que estemos y al que queramos llegar, inicialmente hemos decido que el programa está en manual, ahí ya se puede comenzar a interactuar con la maqueta, si deseamos cambiar a automático bastará con pulsar este botón y la maqueta comenzará donde se a quedado la pieza en manual, es decir, si en modo manual hemos llevado la pieza hasta la cinta 3, cuando cambiamos a modo manual comenzará desde la cinta 3 el programa y así con todas las combinaciones posibles.